



COMUNE DI FIRENZE

ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E
DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI



DIPARTIMENTO TERRITORIALE - DIREZIONE EDILIZIA

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E VULNERABILITA' SISMICA
CUP: B96F22000180001 CIG: 8952154F2B – CIG derivato: 9753966B5E

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO

EDIFICIO LICEO ARTISTICO STATALE DI SESTO FIORENTINO (FI)

VIA G. GIUSTI 31

SOGGETTO ATTUATORE



COMUNE DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE – DIREZIONE EDILIZIA

Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 50122 Firenze (FI)

RUP ACCORDO QUADRO

Ing. Gianni Paolo Cianchi

DEC

Ing. Matteo Galatro

RAGGRUPPAMENTO



SPERI

Società di Ingegneria e di
Architettura S.p.A.
Lungotevere delle Navi, 19
00196 Roma

RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Giorgio Lupoi



3TI PROGETTI ITALIA

**INGEGNERIA INTEGRATA
S.p.A.**

Via delle Sette Chiese, 142
00145 - Roma

RESPONSABILE DI DISCIPLINA

Geol. Fabio Oliva



STP Larinni e Associati

Via I. Alpi, 21 - Scarperia e
San Piero - FI

PROJECT MANAGER

Ing. Pietro Mastroiorio

CODICE ELABORATO

C906-2-PE-GEN-RE-006-01

TITOLO ELABORATO

Parte Generale

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26,
comma i)

Disciplina: GENERALE

SCALA
REPORT

FORMATO
A4

N° COMMESSA
C906

DATA EMISSIONE
21/01/2026

REV	OGGETTO	DATA	RED	VER	APP
00	PRIMA EMISSIONE	06/08/2025	MGI	MDM	GLU
01	REVISIONE	21/01/2026	MGI	MDM	GLU
02					
03					
04					
05					
06					

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-
PE-GEN-RE-006-01

1. PREMESSA	3
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO	4
2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO	5
3. INQUADRAMENTO DELLO STATO ATTUALE	7
3.1 RILIEVO ARCHITETTONICO.....	7
4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	11
4.1 DESCRIZIONE INTERVENTI STRUTTURALI	13
5. DEFINIZIONE DELLE MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE	15
5.1 GENERALITÀ.....	15
5.2 TIPOLOGIE DI MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE	15
5.3 INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODUCIBILI	15
6. UBICAZIONE CAVE E SITI DI CONFERIMENTO RIFIUTI.....	17
6.1 UBICAZIONE CAVE.....	17
6.2 UBICAZIONE SITI DI CONFERIMENTO RIFIUTI	18
7. DISPOSIZIONI GENERALI	22
7.1 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE.....	22
7.2 ADEMPIMENTI SPECIFICI	24

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

1. PREMESSA

La presente relazione si inserisce nell'ambito del progetto e individua le modalità operative da adottare per la corretta gestione dei materiali di risulta derivanti dalle demolizioni e dei fabbisogni di cantiere fissandone preliminarmente le principali caratteristiche qualitative e quantitative in relazione agli interventi relativi alle opere di adeguamento sismico dell'edificio Liceo Artistico Statale di Sesto Fiorentino (FI).

Gli interventi progettuali hanno tenuto conto delle indicazioni ricevute dalla Committenza e la possibilità di intervenire in tempi differenti sui corpi di fabbrica considerando che il plesso scolastico dovrà rimanere parzialmente agibile in relazione alle attività didattiche scolastiche.

L'intero plesso scolastico risulta essere stato realizzato con unità strutturali in epoche differenti da cui ne risulta l'attuale configurazione.

A maggiore comprensione delle caratteristiche dell'edificio sul quale si prevede di intervenire, si forniranno, nei paragrafi che seguono, alcune informazioni relative ad esso.

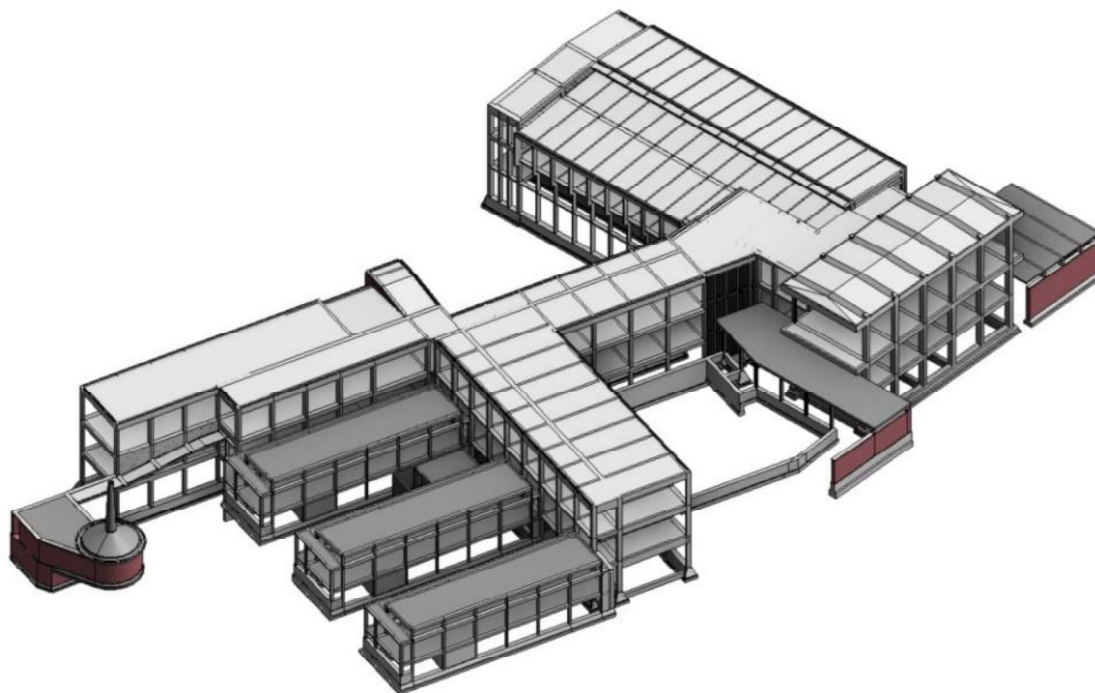


Figura 1: Modellazione BIM – Plesso Liceo Artistico Statale di Sesto Fiorentino (FI)

Il programma di gestione dei materiali viene redatto ai sensi della “Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Titolo I - Gestione dei rifiuti” del D.lgs. 152/2006 e ai sensi del DPR 120/2017.

Nello specifico, il presente elaborato individua:

- I fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava;
- La produzione di rifiuti (materiali di risulta da demolizione) da conferire a discarica o centro di recupero autorizzato.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

Il liceo artistico di Sesto Fiorentino, situato in Via Giuseppe Giusti 31, rappresenta una delle principali istituzioni educative del territorio, specializzandosi nell'offerta formativa nell'ambito delle arti visive, del design e delle discipline artistiche. La scuola è dotata di laboratori specializzati e spazi adatti per lo sviluppo di attività artistiche e creative, in linea con le normative più moderne per l'insegnamento delle arti.

La presenza di questo liceo nella zona contribuisce alla valorizzazione dell'offerta formativa del comune e alla crescita culturale della comunità locale.

L'edificio è distinto al catasto urbano del comune di Sesto Fiorentino, al foglio 53, particella 1544.



Figura 2: Stralcio catastale



Figura 3: Assonometria 3D plesso scolastico (Fonte Google Maps)

2.1 Inquadramento Urbanistico

La raccolta documentale presso i diversi enti preposti, risulta essere una fase fondamentale di approfondimento della fase di conoscenza, vincolante anche in termini di scelte progettuali, come in tale casistica, quale adeguamento sismico del plesso scolastico; Si riportano qui di seguito alcuni stralci con riferimento al regolamento urbanistico vigente.

Tavola 1 – Articolazione del territorio

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente, Tavola 1 Foglio 7 (aggiornata in data 05/11/2019) il complesso risulta iscritto all'interno della voce "Aree urbane recenti" con codice "AG-s" per Istruzione superiore all'obbligo.

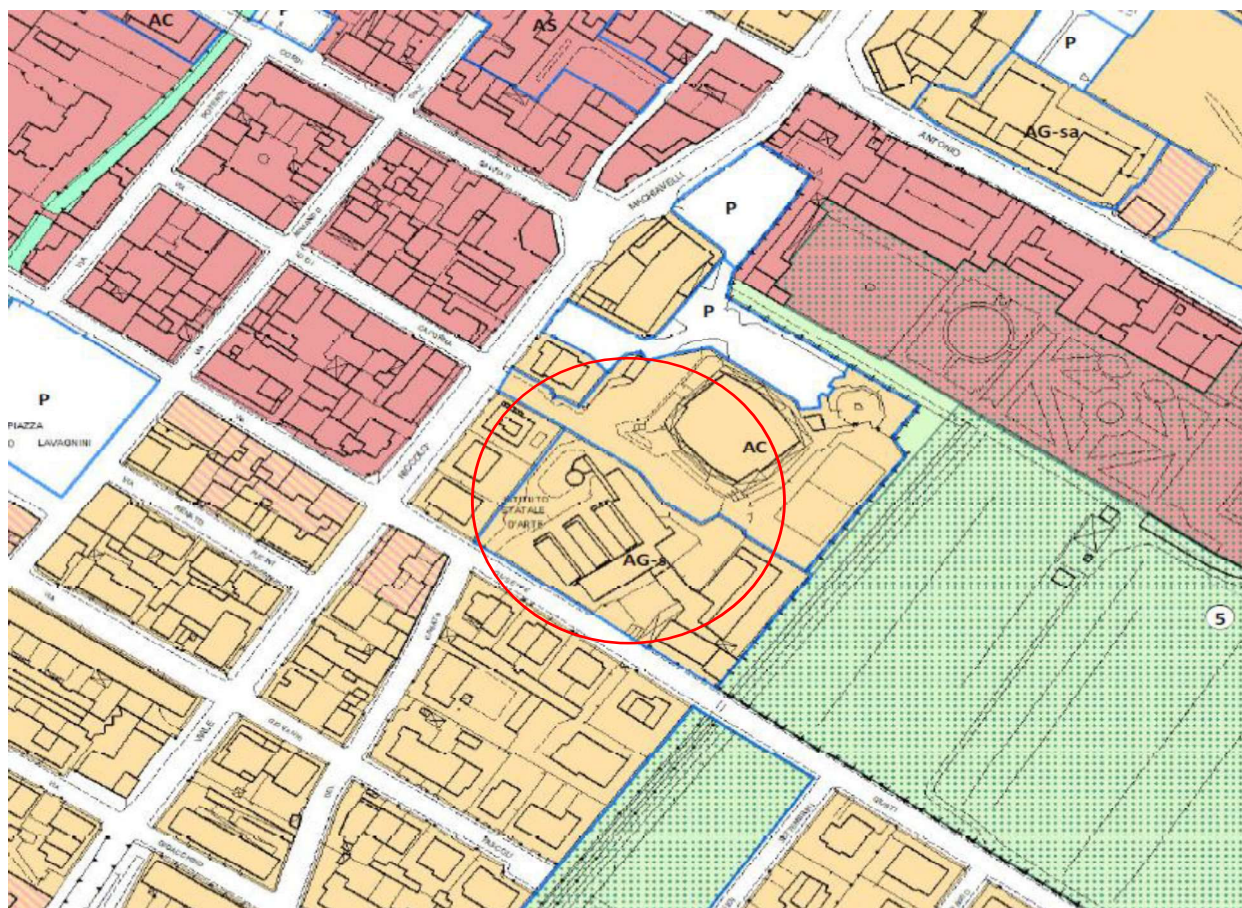


Figura 4: Stralcio regolamento urbanistico

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01

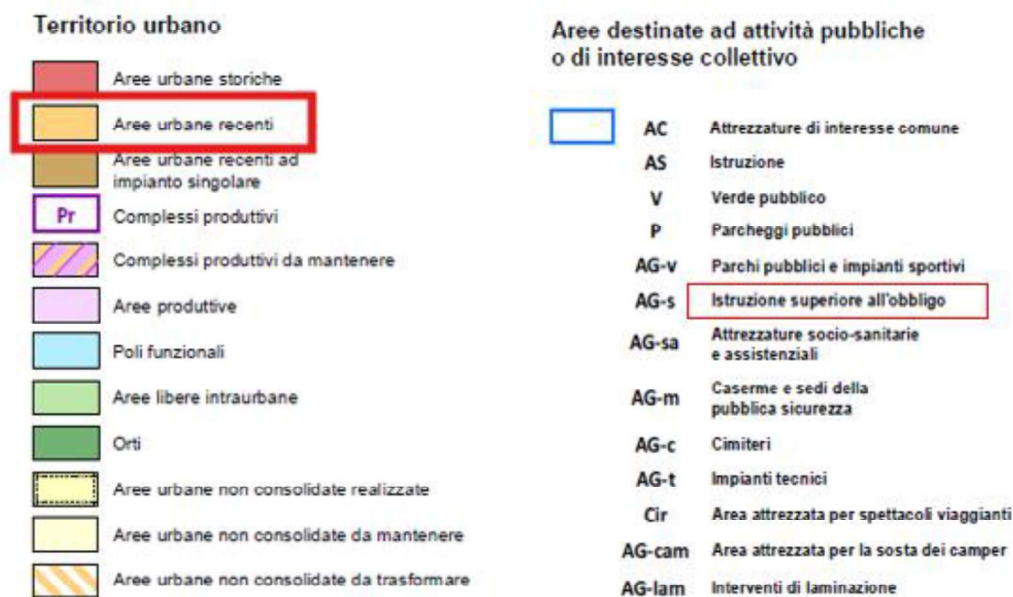


Figura 5: Stralcio Legenda urbanistica

Il complesso risulta iscritto all'interno della voce "Aree urbane recenti" con codice "AG-s" per Istruzione superiore all'obbligo.

Tavola 2 – Elementi di interesse storico

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente, Tavola 2 Foglio 7 (aggiornata in data 05/11/2019) il complesso non rientra all'interno dell'elaborato grafico vigente.

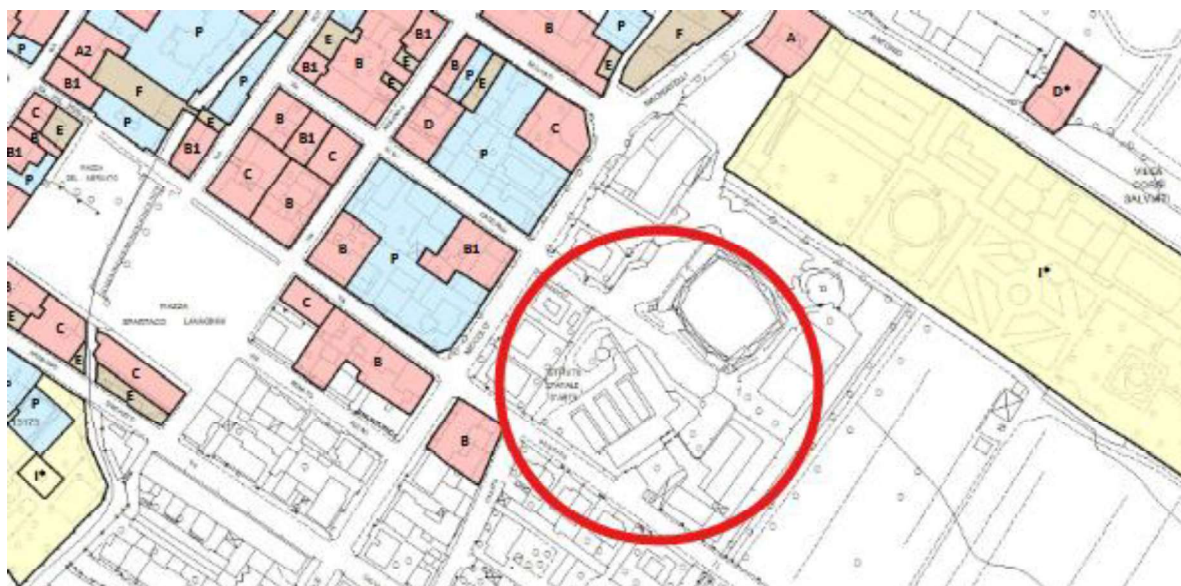


Figura 6: Stralcio interesse storico

Tavola 3 – Sistema della Qualità

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente, Tavola 3 Foglio 7 (aggiornata in data 05/11/2019) il complesso rientra all'interno della voce: "Aree per attività pubbliche o di interesse collettivo" con codice (AG-s) Istruzione superiore all'obbligo

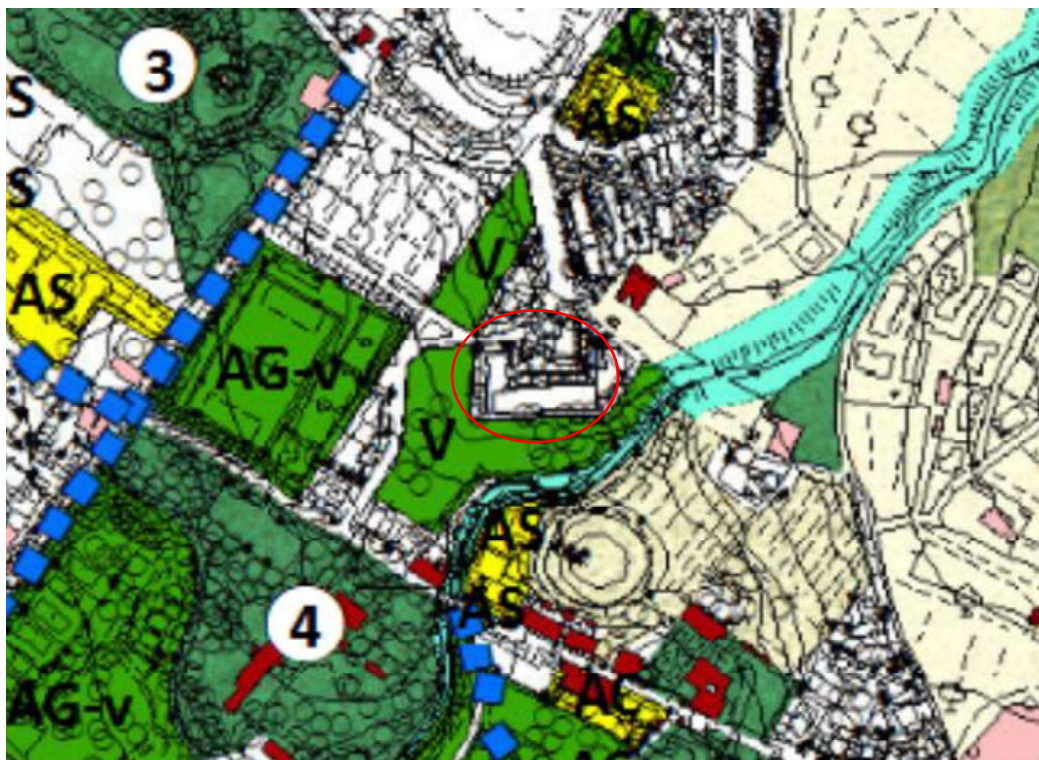


Figura 7: Stralcio sistema della qualità

3. INQUADRAMENTO DELLO STATO ATTUALE

3.1 Rilievo Architettonico

Il complesso scolastico risulta articolato in diversi corpi di fabbrica principalmente con 2 piani fuori terra ed uno interrato. Di seguito si riporta un'immagine rappresentativa della suddivisione planimetrica:

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

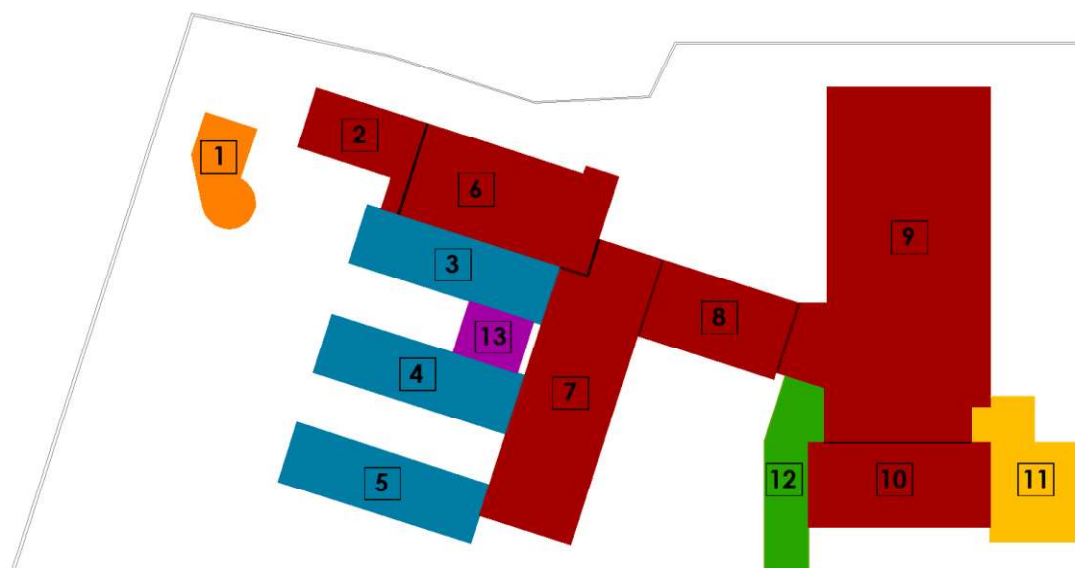


Figura 8: immagine rappresentativa dei corpi di fabbrica

L'attacco a terra ed i piani di imposta delle fondazioni degli edifici risultano essere a quote differenti in relazione all'orografia esterna, mentre il solaio di collegamento del secondo livello risulta essere complanare agli edifici 2, 6, 7, 8, 9 e 10, tranne per alcuni corridoi dell'edificio 9 che conducono alle aule didattiche poste a quote differenti. Di seguito si riportano descrizioni e tabelle con le caratteristiche geometriche del fabbricato.

Corpo 1

Forno fusorio con struttura in cemento armato e muratura portante con un piano interrato e piano terra.

$A_i \approx 54 \text{ m}^2$	Superficie piano tipo
$N=3$	Numero piani fuori terra
$h_p \approx 2.5 \text{ m}$	Altezza interpiano
$H= 5.25 \text{ m}$	Altezza totale fuori terra

Corpi 2 e 6

Al piano interrato si trovano laboratori ed alcuni magazzini, mentre al piano terra e primo aule didattiche; La struttura portante è in cemento armato con murature portanti.

$A_i \approx 306 \text{ m}^2$	Superficie piano tipo (corpo 2 + corpo 6)
$N=4$	Numero piani fuori terra
$h_p \approx 3.5 \text{ m}$	Altezza interpiano
$H=11.3 \text{ m}$	Altezza totale fuori terra

Corpi 3, 4 e 5

Al piano interrato risultano esservi dei magazzini accessibili internamente dal piano terra ove insistono laboratori di forgiatura; La struttura portante è in cemento armato.

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01

<u>$A_i \approx 390m^2$</u>	<u>Superficie piano tipo</u> (corpo 3 + corpo 4 + corpo 5)
<u>$N=3$</u>	<u>Numero piani fuori terra</u>
<u>$h_p \approx 3.4 m$</u>	<u>Altezza interpiano</u>
<u>$H=6.2 m$</u>	<u>Altezza totale fuori terra</u>

Corpi 7 e 8

Corpo centrale ad “L” con al piano interrato/terra dei magazzini, al piano superiore uffici del gruppo direzionale ed i laboratori di decorazione, mentre i laboratori ed altre aule al piano secondo; La struttura portante è in cemento armato.

<u>$A_i \approx 450 m^2$</u>	<u>Superficie piano tipo</u> (corpo 7 + corpo 8)
<u>$N=4$</u>	<u>Numero piani fuori terra</u>
<u>$h_p \approx 3.7 m$</u>	<u>Altezza interpiano</u>
<u>$H=11.3 m$</u>	<u>Altezza totale fuori terra</u>

Corpi 9 e 10

Al piano terra risultano esservi sale espositive, museo e biblioteca, mentre al piano primo l'aula magna con corridoio centrale ed aule dell'istituto, mentre al piano secondo aule didattiche disposte a quote differenti; La struttura portante è in cemento armato.

<u>$A_i \approx 960 m^2$</u>	<u>Superficie piano tipo</u> (corpo 9 + corpo 10)
<u>$N=4$</u>	<u>Numero piani fuori terra</u>
<u>$h_p \approx 3.7 m$</u>	<u>Altezza interpiano</u>
<u>$H=11.6 m$</u>	<u>Altezza totale fuori terra</u>

Corpo 11

Aula didattica con corridoio di passaggio con struttura portante mista in muratura e cemento armato.

<u>$A_i \approx 125 m^2$</u>	<u>Superficie piano tipo</u>
<u>$N=2$</u>	<u>Numero piani fuori terra</u>
<u>$h_p \approx 3.9 m$</u>	<u>Altezza interpiano</u>
<u>$H=4.1 m$</u>	<u>Altezza totale fuori terra</u>

Corpo 12

Pensilina d'ingresso al plesso scolastico con struttura in cemento armato.

Le coperture dei corpi risultano piane (angolo di inclinazione inferiore a 5°) ed accessibili per sola manutenzione.

<u>$A_i \approx 115 m^2$</u>	<u>Superficie piano tipo</u>
---	------------------------------

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01

<u>N=2</u>	<u>Numero piani fuori terra</u>
<u>$h_p \approx 2.85$ m</u>	<u>Altezza interpiano</u>
<u>H=3.15 m</u>	<u>Altezza totale fuori terra</u>

Corpo 13

Locale centrale termica con piano seminterrato accessibile dall'esterno e struttura in cemento armato.

Adiacente ai corpi di fabbrica risultano esservi delle scale in carpenteria metallica.

<u>$A_i \approx 40$ m²</u>	<u>Superficie piano tipo</u>
<u>N=2</u>	<u>Numero piani fuori terra</u>
<u>$h_p \approx 2.75$ m</u>	<u>Altezza interpiano</u>
<u>H=3.05</u>	<u>Altezza totale fuori terra</u>

Riepilogo totale superfici

<u>$A \approx 2440$ m²</u>	Superficie totale di piano calpestabile
<u>$A \approx 2560$ m²</u>	Superficie totale di copertura

Durante i sopralluoghi effettuati presso la scuola, è emersa una diversità dalla distribuzione interna delle partizioni interne rispetto ai dati ricevuti.

Le configurazioni dei locali, infatti, risultano differenti rispetto alla planimetria progettuale. Per garantire un allineamento preciso con la realtà dei luoghi, abbiamo provveduto ad aggiornare il modello architettonico in BIM.

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La definizione degli interventi di adeguamento sismico del complesso scolastico è stata effettuata a valle di un processo di analisi suddivisibile nelle seguenti fasi:

- Analisi approfondita della documentazione reperita negli archivi di comunali e nell'Archivio di Stato riguardante tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera;
- Analisi dello studio di vulnerabilità sismica e del PFTE redatti dallo studio A.I.C.E. Consulting S.r.l. nrl 2021;
- Sopralluoghi,
- Analisi dei risultati delle indagini effettuate in occasione dello studio di vulnerabilità sismica del 2021;
- Definizione dei giunti sismici;
- Modellazione FEM dei singoli corpi di fabbrica e valutazione delle condizioni statiche e sismiche ante operam;
- Definizione e predimensionamento degli interventi strutturali di adeguamento sismico;
- Modellazione FEM dei singoli corpi di fabbrica, analisi e verifica degli elementi strutturali nelle condizioni statiche e sismiche post operam;

Nella fase di conoscenza della struttura, ed a seguito del sopralluogo preliminare alla presentazione del progetto definitivo, sono state attenzionate superfici e volumetrie oggetto degli interventi strutturali, di cui:

- Nuovi setti in c.a.;
- Realizzazione fondazione con micropali e testapali;
- Nuova parete in muratura di blocchi semipieni – Spessore 30 cm;
- Nuova parete in muratura di blocchi semipieni – Spessore 40 cm;
- Rinforzo di pilastri in c.a. tramite incamiciatura;
- Sistemi antiribaltamento delle tamponature realizzato con profili verticali in acciaio;
- Creazione di giunto sismico di spessore minimo 3 cm;

Tali interventi, in particolar modo la realizzazione di nuovi setti in c.a., risultano poco fattibili tecnicamente in quanto determinerebbero svariate interferenze con la distribuzione interna degli ambienti e delle vie di esodo nel caso di incendio, oltre a ridurre il rapporto aeroilluminante degli ambienti.

Tali criticità sono particolarmente evidenti negli ambienti dell'aula magna (Corpo 10), nella quale era prevista la realizzazione di due coppie di setti in direzione longitudinale e trasversale.

I setti di nuovo intervento in direzione trasversale renderebbero completamente cieco l'ambiente in quanto andrebbero a coprire le uniche chiusure traslucide esistenti, mentre in direzione longitudinale, interferirebbero con le vie di esodo in caso di incendio.

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01

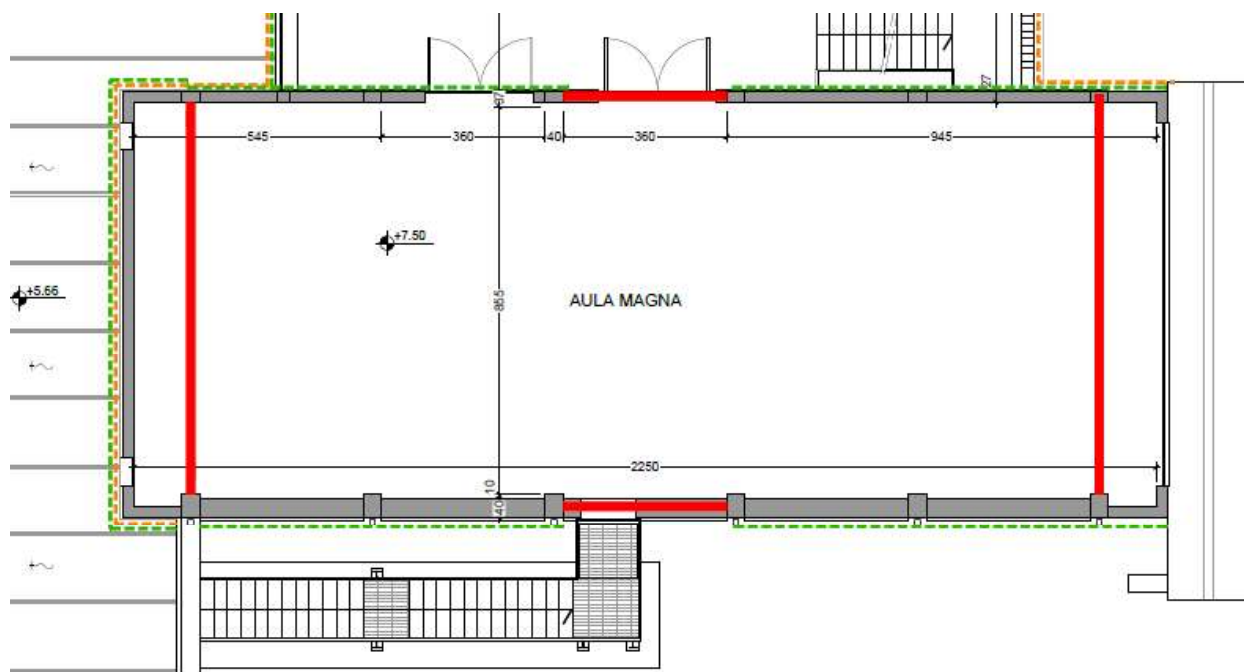


Figura 9: stralcio della pianta del piano primo in corrispondenza dell'aula magna

Le medesime criticità si riscontrano anche per gli interventi previsti per i corpi dei laboratori di foggatura (Corpi 3, 4 e 5), in quanto sia il nuovo setto strutturale che le murature in mattoni semipieni andrebbero ad occludere gli attraversamenti tra i corpi e tra i vani interni.

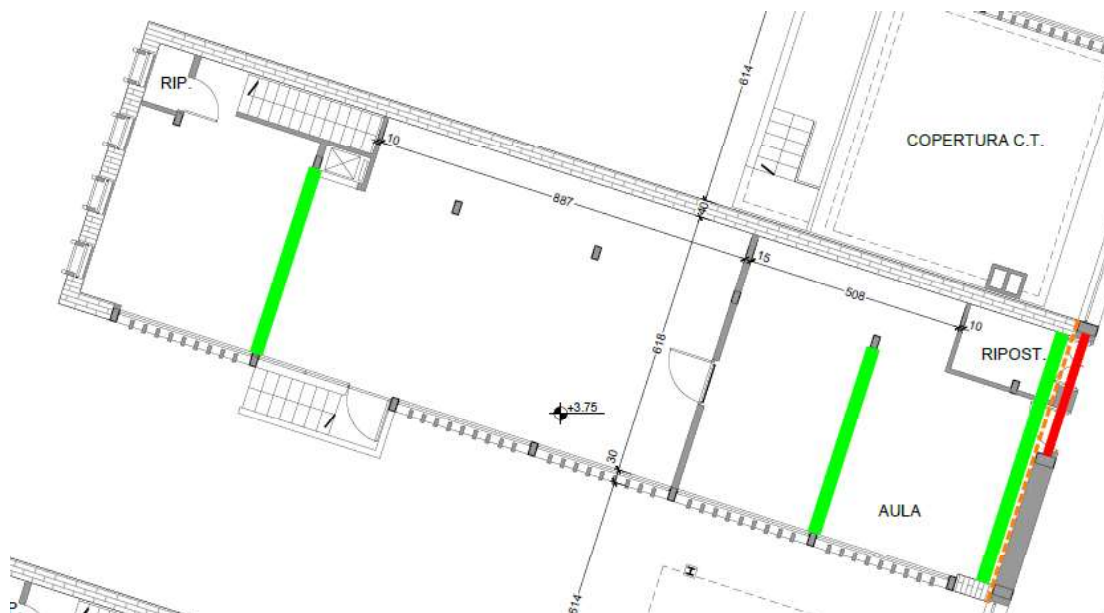


Figura 10: stralcio della pianta del piano terra in corrispondenza dei laboratori di foggatura

Il progetto strutturale inizialmente concepito con il PFTE non si adattava in modo ottimale alla realtà architettonica esistente della scuola.

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

Le soluzioni proposte non si integravano correttamente con le distribuzioni interne e le peculiarità degli spazi esistenti, pertanto è stato necessario rivedere la progettazione strutturale degli interventi strutturali al fine di garantire l'adeguamento sismico e in contemporanea la salvaguardia delle norme architettoniche vigenti.

Dall'analisi delle criticità del PFTE descritte in precedenza, a valle del processo metodologico illustrato, si sono valutati e progettati interventi alternativi coerenti con le esigenze operative del plesso scolastico.

Nella fase di analisi dei modelli strutturali, l'approccio progettuale è stato quello di regolarizzare i singoli corpi con la realizzazione di giunti sismici, l'inserimento di elementi strutturali che possano irrigidire ed assorbire in parte le sollecitazioni sismiche ed il ringrosso di alcune sezioni degli elementi verticali.

Parimenti sono state condotte le analisi anche sugli elementi orizzontali, quali travi, ove è stato necessario in alcune casistiche il rinforzo delle stesse con le metodologie di seguito descritte.

Per maggiori approfondimenti in merito alle criticità riscontrate, agli interventi e la descrizione degli stessi, si rimanda all'elaborato "C906-2-PE-GEN-RG-002-00" *Relazione Generale*.

4.1 Descrizione interventi strutturali

L'intervento prevede sostanzialmente di intervenire con soluzioni strutturali al fine di assorbire e dissipare le sollecitazioni sismiche, e la creazione di unità strutturali cielo-terra funzionalmente indipendenti con:

- Creazione di giunti sismici tra i vari corpi di progetto;
- inserimento di endo/esoscheletri in acciaio;
- Inserimento di setti in cemento armato;
- Rinforzo di elementi in c.a. tramite incamiciatura / sistema CAM;
- Sistemi antiribaltamento delle tamponature realizzato con profili verticali in acciaio;

REALIZZAZIONE GIUNTI SISMICI

Il ripristino e/o creazione di giunti tecnici tra i vari corpi risulta necessaria al fine di regolarizzare la struttura. Ai fini dell'adeguamento sismico, ed a valle dell'analisi numerica dei modi di vibrare e spostamenti massimi, risulta un giunto minimo di cm 10.

INSERIMENTO DI ENDO/ESOSCHELETRI IN ACCIAIO

Si prevede la realizzazione di controventi in acciaio posizionati tra i telai delle strutture all'interno o esterno a vista, adeguatamente ancorati agli elementi principali della struttura. Lo scopo è quello di affidare ai nuovi elementi una percentuale dell'azione sismica orizzontale con una ridistribuzione gerarchica della stessa tra strutture esistenti e nuove.

INSERIMENTO DI ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO

Si prevede la realizzazione di elementi in cemento armato di irrigidimento, quali setti, travi e pilastri, come da progetto ed adeguatamente inghisati alle relative strutture perimetrali da eseguirsi all'esterno / interno. Lo scopo è quello di affidare a tali elementi sia una percentuale dell'azione sismica orizzontale con una ridistribuzione gerarchica su tutti gli elementi sia nuovi che esistenti, e la creazione un nuovo telaio strutturale per la creazione di giunti strutturali.

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON SISTEMA CAM

Si prevede l'intervento con l'incamiciatura di pilastri e travi con applicazione di strato aggiuntivo di materiale (CAM) per aumentarne la resistenza e migliorare le prestazioni sia ai carichi sismici che statici.

INTERVENTI IN FONDAZIONE

Per i nuovi elementi in elevazione (Pilastri in c.a. / colonne in acciaio), si prevede la realizzazione di nuove fondazioni costituite da nuove travi rovesce in c.a., sia per la realizzazione di nuovi telai laddove necessario, sia il collegamento alle strutture di fondazione esistenti.

5. DEFINIZIONE DELLE MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

5.1 Generalità

In generale, in base alle modalità realizzative adottate e alla natura dei materiali movimentati, nonché alle caratterizzazioni analitiche eseguite in fase progettuale, nel rispetto dei principi generali di tutela ambientale, la gestione dei materiali di risulta dell'appalto avverrà nel regime rifiuti (ai sensi della Parte Quarta D.lgs. 152/06 e s.m.i.), privilegiando, ove possibile, il conferimento presso siti esterni autorizzati al recupero e, in secondo ordine, prevedendo lo smaltimento finale in discarica autorizzata.

La classificazione dei rifiuti è attribuita dal produttore in conformità a quanto indicato nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 (decisione 2000/532/CE), come di seguito riportato:

1. Identificazione del processo che genera il rifiuto consultando i titoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.
2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

Compatibilmente con gli esiti delle caratterizzazioni ambientali che verranno effettuate durante le fasi realizzative, verrà privilegiato il conferimento presso impianti di recupero.

5.2 Tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere

Le tipologie di matrici producibili dalle attività di progetto, pertanto collegate alle operazioni dello stesso, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie:

1. Rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione aventi codici CER 17.00.00
 2. Terre e rocce da scavo CER 17.05.04;
-
1. Alla prima categoria appartengono tutti i rifiuti strettamente correlati alle attività di demolizione di porzioni di manufatto presenti nell'area di progetto; la definizione qualitativa (previsione dell'attribuzione dei CER) delle tipologie producibili, nonché la definizione dei quantitativi (stima geometrica) è ottenuta sulla base di valutazioni oggettive delle attività di demolizioni previste in progetto.
 2. Alla categoria CER 17 05 04 appartengono i rifiuti provenienti da operazioni di scavo non contenenti sostanze pericolose.

5.3 Individuazione tipologie di rifiuti producibili

Nelle tabella a seguire vengono individuate ed elencate le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti, in riferimento alla previsione progettuale dei conferimenti dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere ad impianti autorizzati al recupero o in discarica.

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

I volumi stimati sono i seguenti:

Tabella 1: sintesi delle quantità e tipologia di materie di demolizione prodotte dagli interventi in progetto

ATTIVITÀ	CODICE CER	QUANTITÀ PREVISTE (MC)
Tamponature e finiture	17.01.07	360
Cemento - Solette e Travi	17.01.01/02	160

Tabella 2: Sintesi della quantità di rifiuti di terre e rocce da scavo prodotte dagli interventi in progetto

ATTIVITÀ	CODICE CER	QUANTITÀ PREVISTE (MC)
Scavi	17.05.04	510

Le operazioni riguardanti l'adeguamento sismico dell'edificio del Liceo Artistico Statale di Sesto Fiorentino (FI), producono, secondo stima:

- Circa 520 mc di Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106 (CER 17.01.07);
- Circa 510 mc di Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (CER 17.05.04).

6. UBICAZIONE CAVE E SITI DI CONFERIMENTO RIFIUTI

6.1 Ubicazione Cave

L'indagine finalizzata all'individuazione di cave per l'approvvigionamento di materiale da cantiere è stata effettuata con l'intento di contenere al massimo i tempi di trasporto, privilegiando, pertanto siti posti a minor distanza dall'area di produzione dei rifiuti.

L'indagine sulle disponibilità offerte dal territorio della provincia di Firenze, ha permesso di evidenziare una serie di siti per l'approvvigionamento di materiale da cantiere.

Se ne elencano alcuni, tra i quali poter scegliere il sito da utilizzare:

- **VANGI INERTI S.R.L, CAVA CASSINA NORD** – Via di Le Prata 65, 50041 Calenzano (FI).
Distante circa 7 km dal sito di cantiere. Approvvigionamento inerti.

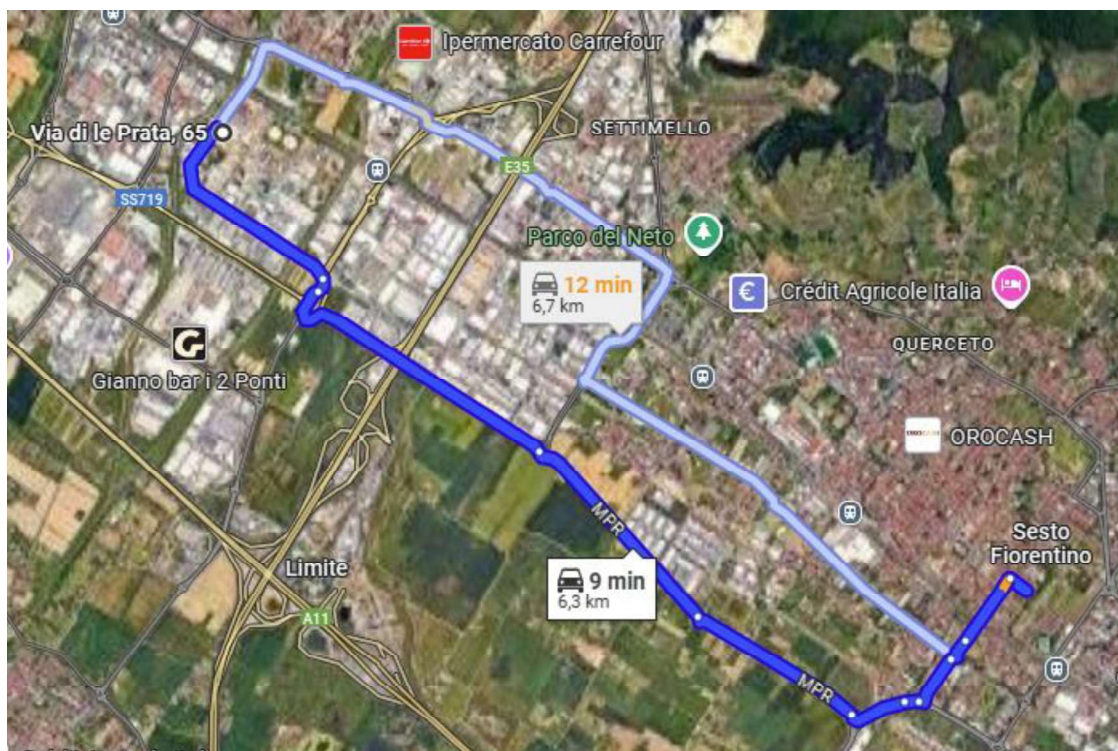


Figura 11: Percorso area di cantiere – sito per approvvigionamento VANGI INERTI S.R.L.

- **CAVE E NOLEGGI S.R.L, CAVA PEGLIO** – S.P. 65 Km 37 - Loca. Montecarelli, 50031 Barberino Di Mugello (FI).
Distante circa 37 km dal sito di cantiere.
Approvvigionamento inerti.

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01

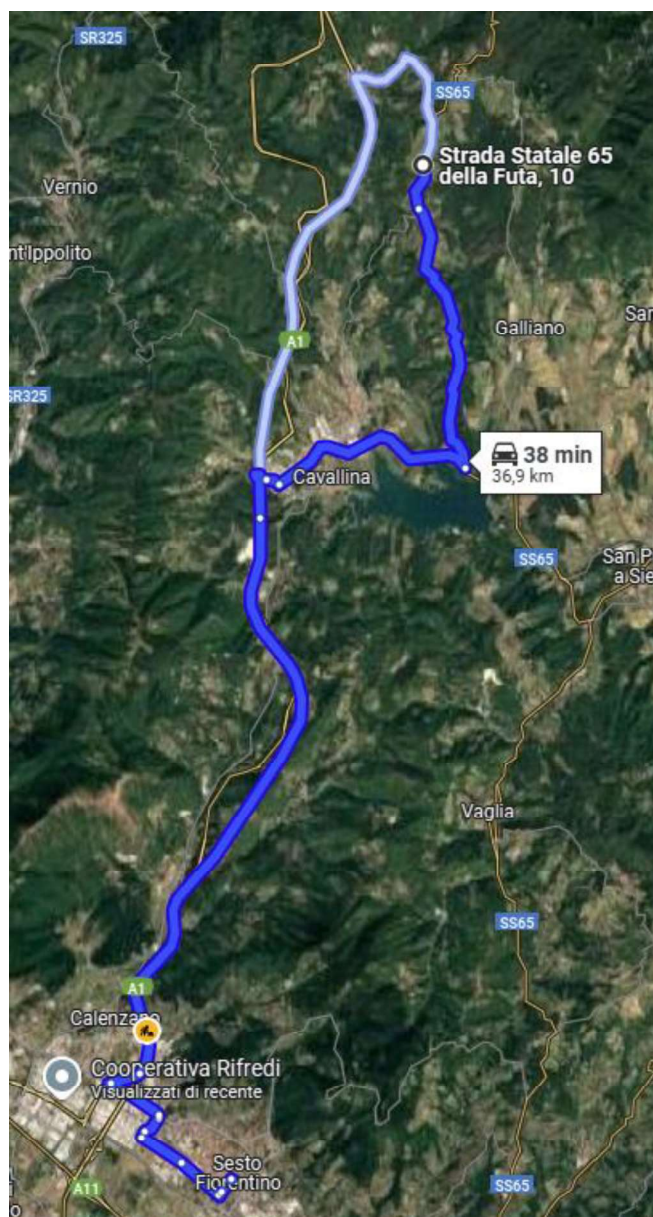


Figura 12: Percorso area di cantiere – sito per approvvigionamento CAVE E NOLEGGI S.R.L.

6.2 Ubicazione siti di conferimento rifiuti

L'indagine finalizzata all'individuazione del sito di conferimento finale dei rifiuti è stata effettuata con l'intento di contenere al massimo i tempi di trasporto, privilegiando, pertanto, siti posti a minor distanza dall'area di produzione dei rifiuti.

L'indagine sulle disponibilità offerte dal territorio della provincia di Firenze e Prato, ha permesso di evidenziare una serie di siti dotati di autorizzazione al trattamento e/ o allo stoccaggio finale dei rifiuti in oggetto:

Se ne elencano alcuni, tra i quali poter scegliere il sito da utilizzare:

- **VANGI INERTI SRL** - Sede: Via di le Prata, 65, 50041 Calenzano FI.
Distante circa 7 km dal sito di produzione delle materie.
Sito di conferimento per CER [17.01].

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01

Dalla ricerca effettuata nell'elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni (autorizzazioni da dichiarazioni MUD) presente nel Catasto Rifiuti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), VANGI INERTI SRL risulta regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 208, d.lgs n. 152-2006.

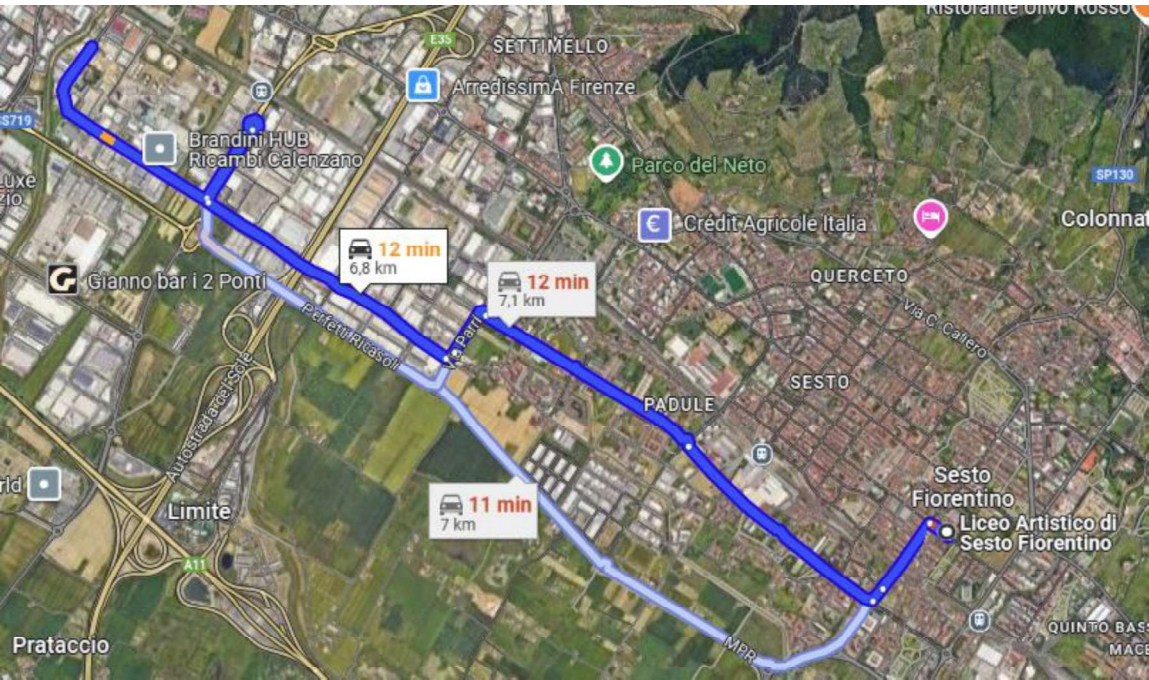


Figura 13: Percorso area di cantiere – sito di conferimento rifiuti VANGI INERTI SRL

FIRENZE	Calenzano	VANGI INERTI SRL	19-10-2020	19-10-2023
		Autorizzazione unica - art. 208, d.lgs n. 152-2006	R5, R13	
		Capacità totale: 174.000 tonnellate; rifiuti non pericolosi: 174.000 tonnellate.	Firenze	Calenzano
		Tipo impianto: Recupero di materia.		
		Tipologie di rifiuti gestite nell'anno: [1701] [1702] [1708] [1709]		
		Note: informazioni relative al 2023.		

Figura 14: Informazioni sul sito di conferimento VANGI INERTI SRL – Catasto nazionale rifiuti (ISPRA)

- **LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.** - Sede: Via di Le Prata, 93 50041 Calenzano FI.
Distante circa 7 km dal sito di produzione delle materie.
Sito di conferimento per CER [17.01] [17.05].
Dalla ricerca effettuata nell'elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni (autorizzazioni da dichiarazioni MUD) presente nel Catasto Rifiuti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. risulta regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 208, d.lgs n. 152-2006.

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01

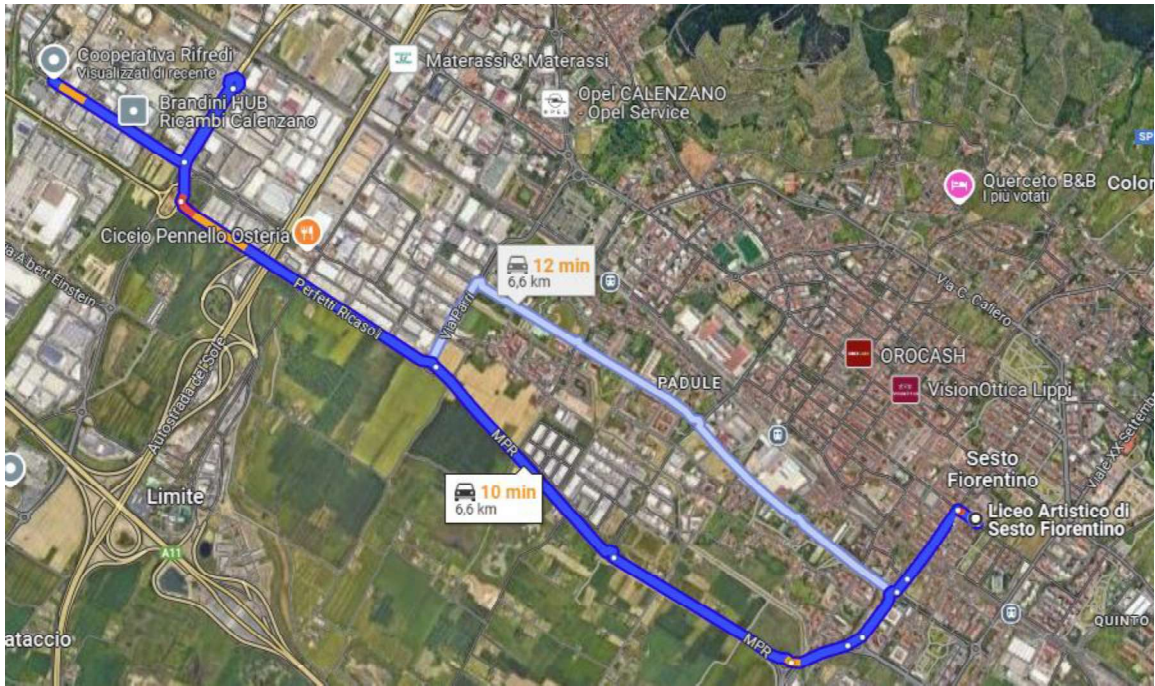


Figura 15: Percorso area di cantiere – sito di conferimento rifiuti LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.

FIRENZE	Calenzano	LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.	09-04-2019	14-12-2027
		Autorizzazione unica - art. 208, d.lgs n. 152-2006	R5, R13	
			Firenze	Calenzano
		Tipo impianto: Recupero di materia.		
		Tipologie di rifiuti gestite nell'anno: [1701] [1703] [1705] [1709]		
		Note: informazioni relative al 2023.		

Figura 16: Informazioni sul sito di conferimento LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. – Catasto nazionale rifiuti (ISPRA)

- **VARVARITO LAVORI S.R.L.** - Sede: Via del Ferro, 300, 59100 Prato PO.
Distante circa 12 km dal sito di produzione delle materie.
Sito di conferimento per CER [17.01] [17.05].
Dalla ricerca effettuata nell'elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni (autorizzazioni da dichiarazioni MUD) presente nel Catasto Rifiuti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), VARVARITO LAVORI S.R.L. risulta regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 208, d.lgs n. 152-2006.

Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01

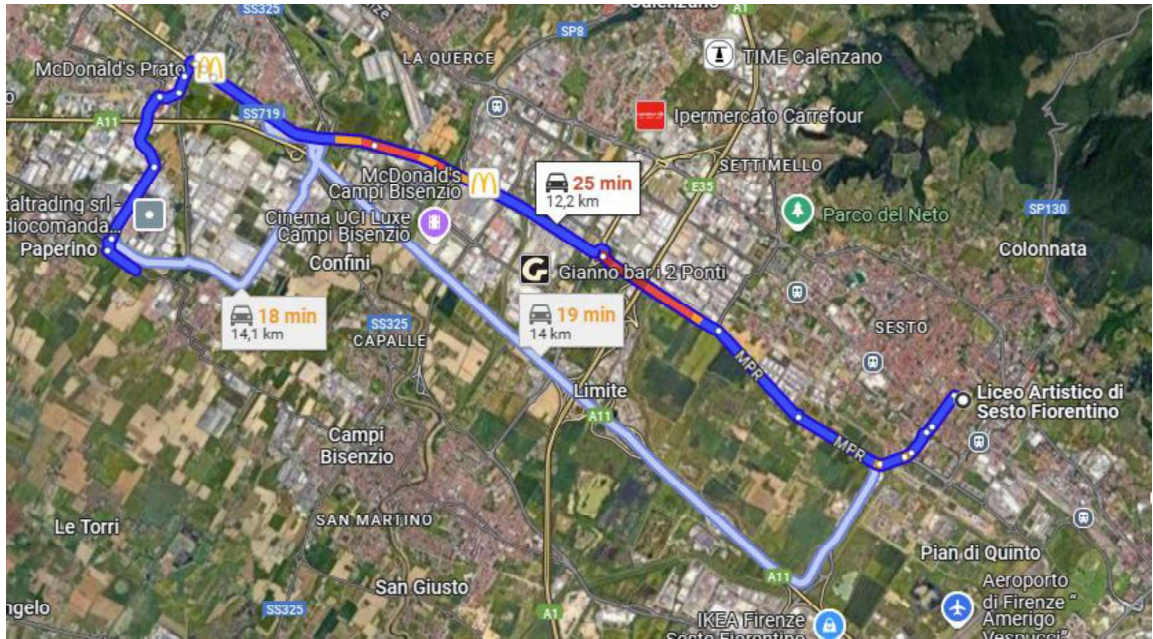


Figura 17: Percorso area di cantiere – sito di conferimento rifiuti VARVARITO LAVORI S.R.L.

PRATO	Prato	VARVARITO LAVORI S.R.L.	05-02-2016	05-02-2026
		Autorizzazione unica - art. 208, d.lgs n. 152-2006	R5, R13	
		Capacità totale: 450.000 tonnellate; rifiuti non pericolosi: 450.000 tonnellate.	Firenze	Firenze
		Tipo impianto: Recupero di materia. Messa in riserva. Dichiarato come End of Waste.		
		Tipologie di rifiuti gestite nell'anno: [0104] [1701] [1703] [1704] [1705] [1709]		
		Note: informazioni relative al 2023.		

Figura 18: Informazioni sul sito di conferimento VARVARITO LAVORI S.R.L. – Catasto nazionale rifiuti (ISPRA)

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

7. DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore, in qualità di produttore e detentore, avrà l'obbligo e la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere ai sensi di quanto disciplinato dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento anche al D.lgs. 116/2020.

L'Appaltatore è tenuto a redigere ed attuare sotto propria esclusiva responsabilità nei confronti degli Enti Competenti, un Piano di gestione dei rifiuti relativo a tutte le aree di cantiere.

7.1 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE

Nel Piano deve essere dato riscontro della classificazione di tutti i rifiuti prodotti, mediante la corretta attribuzione del codice CER, la contestuale classificazione in pericolosi o non pericolosi e l'attribuzione ai rifiuti pericolosi, delle pertinenti caratteristiche di pericolo e conseguentemente devono essere descritte le specifiche modalità operative e di gestione relative sia ai rifiuti pericolosi (modalità di deposito temporaneo, smaltimento oli esausti e filtri usati, accumulatori al piombo, pneumatici, ecc...), sia ai rifiuti non pericolosi (modalità di deposito temporaneo e smaltimento / recupero di rifiuti prodotti nella fase di cantiere: metalli, plastica, imballaggi ecc...), nel pieno rispetto della normativa vigente.

Nel Piano saranno definite anche le modalità di tracciamento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente e saranno individuati i responsabili della tenuta della documentazione e del controllo dell'applicazione delle modalità previste nel Piano e nella stessa normativa.

Il Piano dovrà, inoltre, prevedere:

- la verifica del rispetto dei criteri di recupero e smaltimento del rifiuto previsti dalla normativa vigente;
- la verifica dei principali adempimenti amministrativi nella gestione del rifiuto.

La documentazione sulla gestione dei rifiuti dovrà correttamente essere archiviata in cantiere e resa disponibile alle figure preposte dalla Committente, nonché agli Enti di Controllo nei termini di legge.

L'Appaltatore dovrà individuare tutte le aree fisiche destinate alla corretta gestione dei rifiuti (contenitori per la raccolta e la differenziazione, aree ecologiche, aree di deposito temporaneo) in ciascun cantiere evidenziandole in appositi allegati planimetrici.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme tecniche che regolano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute.

Nelle aree di cantiere i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali. I diversi materiali devono essere identificati da opportuna cartellonistica ed etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

Per quanto riguarda le aree di cantiere fisso, il deposito dei rifiuti non pericolosi dovrà avvenire su pavimentazione impermeabile e / o all'interno di appositi cassoni; per i depositi di rifiuti di materiali polverulenti dovranno essere allestiti idonei sistemi al fine di evitare trascinamento eolico (es. copertura).

In generale il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà rispettare quanto indicato all'art. 183, lettera bb) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, per quanto riguarda le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, quanto indicato dall'art. 23 del DPR 120/2017.

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

Nel Piano di gestione dei rifiuti dovranno essere individuati gli impianti di recupero o smaltimento che l'appaltatore ha intenzione di utilizzare per la gestione dei rifiuti prodotti per la realizzazione del presente progetto; per ognuno degli impianti proposti, dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- autorizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 / 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'elenco degli impianti di conferimento dovrà essere costantemente aggiornato ed eventuali nuovi impianti dovranno essere comunicati dall'Appaltatore prima di attivare le lavorazioni che daranno origine ai rifiuti.

Dovranno inoltre essere individuati gli eventuali intermediari e i trasportatori che verranno utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti e fornita la documentazione attestante le autorizzazioni atte al trasporto delle tipologie di rifiuti individuate nel Piano di gestione dei rifiuti.

L'appaltatore dovrà effettuare le analisi di caratterizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare per i rifiuti da conferire a impianto di recupero, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM 5/02/1998, aggiornato dal DM 186/2006 o qualora destinati a discarica, secondo il D.lgs. 36/2003 e s.m.i..

Dovrà essere messa a disposizione della Direzione Lavori tutta la documentazione attestante la regolare gestione dei rifiuti, con particolare attenzione ai certificati di caratterizzazione dei rifiuti e alle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti controfirmate dagli impianti.

Tutte le aree interessate dai lavori dovranno essere ripulite adeguatamente dall'Impresa. La superficie di lavoro dovrà essere stata preventivamente sgomberata da tutti gli oggetti estranei quali strutture varie, rifiuti, alberature ad alto fusto, resti vegetali (ceppi, radici, arbusti e sterpaglie), materiali di scarico e rifiuti provvisoriamente accumulati, rinvenuti alla consegna del cantiere.

I resti vegetali (ceppi, radici, arbusti e sterpaglie) provenienti dalla preparazione della superficie di lavoro dovranno essere trasportati ad un sito di compostaggio e / o smaltimento secondo la vigente normativa.

Nelle aree di cantiere e dei campi base dovranno essere previste delle zone di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali per la raccolta differenziata.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme tecniche che regolano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute.

In particolare, i rifiuti pericolosi depositati all'aperto, comunque all'interno delle aree di cantiere, dovranno essere sempre coperti (o con tettoia o mediante cassoni scarrabili). Eventuali depositi in cumuli dovranno avvenire in area pavimentata, i rifiuti liquidi dovranno essere stoccati in vasche dotate di un bacino di contenimento idoneamente dimensionato; nel caso di operazioni di travaso di rifiuti, queste dovranno essere condotte secondo modalità gestionali definite dall'Appaltatore e comunque prevedendo che avvengano su pavimento impermeabile e con un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei lavori di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e / o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e / o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

In presenza di ditte in subappalto le stesse dovranno essere rese edotte delle modalità di gestione dei rifiuti all'interno dei cantieri. È opportuno, inoltre, che i contratti di subappalto chiariscano la responsabilità dei diversi contraenti in merito al tema.

**Relazione sulla gestione delle materie (DPR 207/10, art. 26, comma i) C906-2-PE-
GEN-RE-006-01**

7.2 ADEMPIMENTI SPECIFICI

Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di illecito ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei cantieri, l'Appaltatore è tenuto ad attuare tutti gli adempimenti nel rispetto della normativa ambientale e ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività, rispettando le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai fini della tutela ambientale del cantiere e nel rispetto di quanto previsto nell'ambito del progetto si riportano nel seguito alcune prescrizioni di carattere operativo cui l'appaltatore dovrà obbligatoriamente attenersi:

- promuovere una politica di gestione del cantiere che riduca la produzione di rifiuti evitando imballaggi eccessivi;
- predisporre aree di dimensioni adeguate ubicate in zone facilmente accessibili e lontane da tombini e canali di drenaggio; tali aree dovranno essere correttamente identificate con apposita cartellonistica e dovrà essere previsto il confinamento delle aree tramite opportune delimitazioni;
- prevedere punti di raccolta adeguatamente protetti nelle varie zone del cantiere per facilitare la gestione complessiva dei rifiuti di cantiere;
- differenziare e identificare con specifico codice CER in modo chiaro i rifiuti separando quelli pericolosi da quelli non pericolosi e da quelli in attesa di codice;
- predisporre le misure per il contenimento di eventuali sversamenti.

GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI

L'Appaltatore dovrà formare e informare lavoratori (compresi i conducenti dei mezzi), subappaltatori e fornitori circa le misure di gestione ambientale di cantiere e la gestione delle relative emergenze.

SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI SOSTANZE INQUINANTI

In caso di sversamento accidentale di oli o carburanti e di altri eventi accidentali, che presuppongano possibilità di inquinamento del suolo e delle acque o qualora si presentino problematiche di ritrovamento di terreni e / o acque inquinate, dovranno essere attivate le procedure operative e amministrative ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.lgs. 152/2006.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIPRISTINO DEI LUOGHI

A termine dei lavori, nella fase di smobilitazione l'Appaltatore dovrà rimuovere completamente qualsiasi opera, terreno, pavimentazione o relitto stradale, adoperata per la realizzazione della viabilità di servizio da dismettere a fine lavori, inviando, quando il caso, il materiale proveniente dalla demolizione al conferimento in impianti di recupero autorizzati, al fine di realizzare il progetto di ripristino, se presente nell'appalto in oggetto.